

7교시: Incident Timeline과 현실형 Runbook



수업 목표

- 단일 장애 리포트가 아니라 사고 timeline을 작성한다.
- client, API, DB, queue, worker, audit evidence를 시간 순서로 묶는다.
- 사고 유형별 의사결정표를 만든다.
- 복구 명령보다 복구 기준을 먼저 정의한다.

왜 timeline인가

MSA 사고는 한 줄로 설명하기 어렵다.

나쁜 리포트:

Redis 장애로 주문이 안 됐습니다.

좋은 timeline:

- T1 client가 주문 요청을 보냈다.
- T2 order-api가 DB에 pending 주문을 만들었다.
- T3 Redis publish가 실패했다.
- T4 client는 503을 받았다.
- T5 queue에는 event가 없다.

T6 audit에는 order_created만 있고 order_processed는 없다.
T7 이 주문은 자동 처리되지 않는 ghost pending order다.

Timeline Template

단계	Evidence	해석
Client	HTTP status/body	사용자가 본 결과
API	order-api log 또는 audit	API가 어느 단계까지 수행했는가
DB	orders row	업무 상태가 남았는가
Queue	Redis LLEN	처리 event가 존재하는가
Worker	worker log	event를 소비/실패했는가
Audit	audit_logs	업무 event가 어느 단계까지 기록됐는가
Decision	조치	재처리/취소/대기/확대 판단

사고 유형별 Decision Table

사고	판단 기준	우선 조치
Ghost pending order	DB pending row 있음, queue event 없음	재발행/취소 정책 확인
Worker backlog	queue length 증가, pending 다수	worker 복구 또는 scale out
Poison message	worker_error, audit 없음	DLQ 격리, payload 검증
Duplicate request	같은 request id row 다수	idempotency 설계 필요
DB down	여러 API readiness 실패	DB 복구 후 dependent service 확인

Runbook은 명령 모음이 아니다

명령만 있는 runbook은 부족하다.

나쁜 runbook:

```
docker compose restart order-worker
docker compose logs order-worker
```

좋은 runbook:

순서	확인	판단	다음 행동
1	client status	실패/성공 여부	내부 상태와 비교
2	DB order row	pending/processed/duplicate	queue 또는 worker 확인
3	Redis queue	event 있음/없음	worker 복구 또는 재발행 판단
4	worker log	processed/error/없음	poison/backlog/down 구분
5	audit log	created/processed 여부	업무 단계 확정
6	recovery evidence	상태 정상화 여부	incident close

실습

네 스크립트 중 하나를 다시 실행하고 timeline을 작성한다.

```
cd week3/day2/labs/incident-scenarios
./01_ghost_pending_order.sh
```

또는:

```
COUNT=8 ./02_backlog_drain.sh
./03_poison_message.sh
./04_duplicate_request.sh
```

운영 리포트 표

항목	작성 내용
Incident title	
Scenario script	
Request id / prefix	
User-visible symptom	
Internal state mismatch	
Queue evidence	
DB evidence	
Worker evidence	
Audit evidence	
Immediate action	
Long-term fix	

복구 기준 예시

사고	복구 기준
Ghost pending order	pending 주문이 재발행/취소/처리 중 하나로 정리됨
Backlog	queue length가 정상 범위로 감소하고 pending이 processed로 전환
Poison message	실패 message가 DLQ 또는 조사 대상으로 격리됨
Duplicate request	중복 row 영향이 정리되고 idempotency 보완 계획이 생김

핵심 포인트

현실적인 장애 대응은 "뭘 재시작할까"보다 "어떤 상태를 정상으로 볼까"를 먼저 정하는 일이다.

```
recovery command
  < recovery evidence
  < recovery criteria
```

Evidence Note

```
# W3D2S7 Incident Timeline
- scenario:
- timeline:
- mismatch:
- decision:
- recovery criteria:
- immediate action:
- long-term fix:
```